



MODELIZACIÓN DE LA PROPAGACIÓN DE LAS ONDAS SONORAS EN EL INTERIOR DE TRES TROMPETAS DE RADIO VARIABLE MEDIANTE ECUACIONES DIFERENCIALES

Número de páginas: 20

Matemáticas: Análisis y enfoques NS

Mayo de 2025

Índice

1. Las Trompetas.....	2
2. Modelización del sonido.....	4
2.1. El sonido	4
2.2 Representación del sonido como una ecuación diferencial.....	5
2.3. Incorporación del radio variable a la ecuación de onda	8
3. Aplicación de la modelización para 3 tipos distintos de trompetas	10
3.1. Modelización de una trompeta de radio constante	10
3.2. Modelización de una trompeta de radio lineal	13
3.3. Modelización de una trompeta de radio exponencial.....	16
4. Conclusiones	19
5. Bibliografía	21

1. Las Trompetas

A lo largo de la historia, el sonido ha atraído la atención del ser humano, y el desarrollo de la música instrumental ha sido fundamental para el progreso cultural y social. En la época antigua, los griegos, con Aristóteles a la cabeza, sentaron las bases para el modelado de las ondas sonoras, al investigar la relación entre la longitud de las cuerdas y la amplitud del sonido de instrumentos de cuerda (Fletcher & Rossing, 2012). Ahora, con la llegada de la física moderna, se pueden estudiar estas ondas como funciones, es decir, que puede existir relación entre varias variables. Uno de los estudios claves es el de Jean le Rond d'Alembert, quien describió la vibración de las cuerdas mediante una ecuación diferencial, usándola para describir un fenómeno ondulatorio de esta manera por primera vez en la historia.

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

(d'Alembert; 1747)

Donde $u(x, t)$ representa el desplazamiento de la cuerda, c es la velocidad de la onda, x es la posición y t el tiempo. Esta ecuación nos dice que la aceleración de las partículas en un punto de la onda es proporcional a la curvatura de la cuerda en ese punto. Por ejemplo, en los máximos de amplitud de la onda, donde la curvatura es mayor, también lo es la aceleración.

Las ecuaciones diferenciales son de especial importancia a la hora de investigar las ondas, puesto que permiten describir fenómenos con relación a la variación de las variables involucradas, el espacio y el tiempo, permitiendo a los matemáticos y físicos modelar procesos como la propagación de las ondas sonoras no solo en cuerdas, sino en instrumentos como una trompeta. Así, se puede estudiar la relación entre las derivadas de dichas variables, y en el caso de la trompeta, incluir el efecto de la superficie de esta.

Estudiar la propagación sonora en una trompeta es muy relevante, ya que permite mejorar el diseño del instrumento para optimizar lo que se quiera; afinidad, intensidad o cualquier cualidad del sonido. Además, este estudio es de carácter interdisciplinar, ya que combina aspectos de la física y la música, y, fundamentalmente, las matemáticas.

En particular, mi interés por la acústica desde un punto de vista físico me ha llevado a explorar la propagación del sonido como ondas y descubrir la utilidad de las ecuaciones diferenciales a la hora de describir el sonido.

El objetivo de esta investigación es modelar matemáticamente la propagación de ondas sonoras en el interior de varias trompetas utilizando ecuaciones diferenciales ordinarias. Se busca, así, comprender como la geometría de la trompeta representada por las distintas funciones de su perfil afecta a la propagación de la onda sonora resultante, además de visualizar el impacto de dichos parámetros geométricos sobre el sonido.

Para lograr este objetivo, se dividirá la investigación en tres partes. En primer lugar, se estudiará la relación entre la presión, el tiempo, el espacio y el perfil de la trompeta de forma teórica, buscando obtener una ecuación diferencial que modelice la propagación ondulatoria. No obstante, se priorizará la relación en función de la variable espacial x , que nos permitirá entender mejor el problema, ya que el perfil de la trompeta viene dado por una función de radio dependiente de esta variable. En segundo lugar, se estudiarán tres modelos de trompetas con tres perfiles diferentes, dados por una función de radio constante, otra de radio lineal y otra de radio exponencial, con el fin de hallar una función geométrica de la sección transversal de cada trompeta. Por último, se resolverá numérica y gráficamente la ecuación diferencial para la función de la componente espacial de la presión, para llegar a una aproximación de la función. Durante toda la investigación, para asegurar el máximo grado de precisión posible, se trabajará con valores exactos, pero se considerará la aproximación más adecuada.

2. Modelización del sonido

2.1. El sonido

En primer lugar, físicamente, el sonido es una onda longitudinal, lo que quiere decir que las partículas de aire cambian su velocidad en la misma dirección de la propagación de la onda. (Kinsler et al, 2000). Por tanto, cambia la presión del medio sobre el cual se propaga la onda; pero no cambia la presión total de la trompeta, ya que ni se le añaden ni se le quitan partículas, sino que cambia la distribución de esa presión, generando así una función de la presión acústica (Morse & Ingard, 1986).

Las partículas antes de la perturbación están distribuidas aleatoriamente, y durante la propagación se agrupan en zonas de mayor presión.

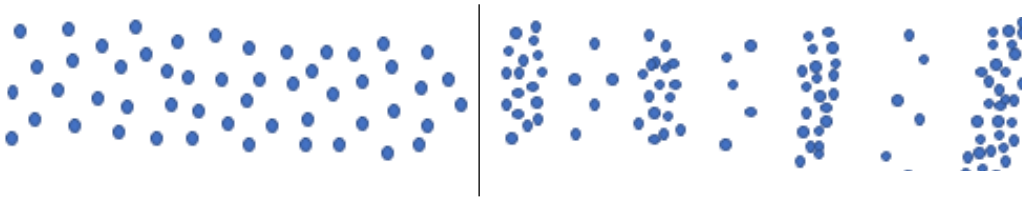


Ilustración 1: Variación de la distribución de las partículas con el paso de la onda sonora; (elaboración propia)

Como podemos comprobar, las partículas se han distribuido en zonas de mayor concentración y zonas de menor concentración. Las zonas de mayor concentración se denominan compresiones y las zonas de menor concentración rarefacciones (Rayleigh & Lindsay, 1945). Esto se debe a que la presión es proporcional a la densidad del aire, afectada por el paso de la onda. En nuestro caso, utilizaremos la función de presión, p , simplemente la presión inicial más la variación en la presión aportada por la onda.

$$p(x, t) = p_0 + \Delta p$$

Así, es el valor de Δp el que marca si nos encontramos en una compresión o rarefacción. Si este valor es positivo, esto indica un aumento de la presión (compresión), y si es negativo, indica una disminución de la presión (rarefacción).

2.2. Representación del sonido como una ecuación diferencial

Para poder obtener una ecuación diferencial con la que modelizar la propagación acústica en nuestra trompeta tenemos que partir de la ecuación fundamental de toda esta área: la ecuación de onda de d'Alembert para la presión acústica.

$$\frac{\partial^2 p}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 p}{\partial x^2}$$

Donde p es la presión, $p(x, t)$, t es el tiempo, x es la variable espacial, y c es la velocidad de propagación de la onda.

Por otro lado, la presión es inversamente proporcional al volumen (Kinsler et al., 2000).

$$\frac{dp}{p} = -k \cdot \frac{dV}{V} \Rightarrow p \propto \frac{1}{V}$$

Donde k es una constante. Por tanto, al aumentar el volumen, V , por el paso de la onda, la presión disminuye. Además, se puede describir cómo varía el volumen del aire en consecuencia del paso de una onda sonora (Fletcher & Rossing, 2012).

$$V + dV = A(x)dx \left(1 + \frac{\partial \xi}{\partial x} \right)$$

Esta ecuación relaciona cómo cambia el volumen de aire dentro de la trompeta cuando el sonido pasa por ella. Aquí, V es el volumen del aire, $A(x)$ el área transversal de la trompeta en un punto específico. Lo importante de esta ecuación es el valor clave, ξ . Xi, en este caso, se define como el gradiente del desplazamiento (Rossing, Wheeler, & Moore, 2002), y representa cómo se mueven las partículas del aire debido al paso de la onda. En la ecuación, es su derivada respecto del espacio la que aparece, un término adimensional. Así, la ecuación mide cuánto se comprime o expande el aire con el paso del sonido, provocando que el volumen pase de V a $V + dV$. Además, esta ecuación relaciona el movimiento del aire con el área transversal de la trompeta, $A(x)$ permitiendo así entender cómo afecta la geometría de la trompeta al movimiento de las partículas.

Ahora bien, vamos a comparar las dos ecuaciones anteriores. Por una parte, debemos darnos cuenta de que el volumen, V , es la derivada del área, siendo el área en cada punto de la trompeta el que se muestra en el siguiente diagrama del paso de una onda.

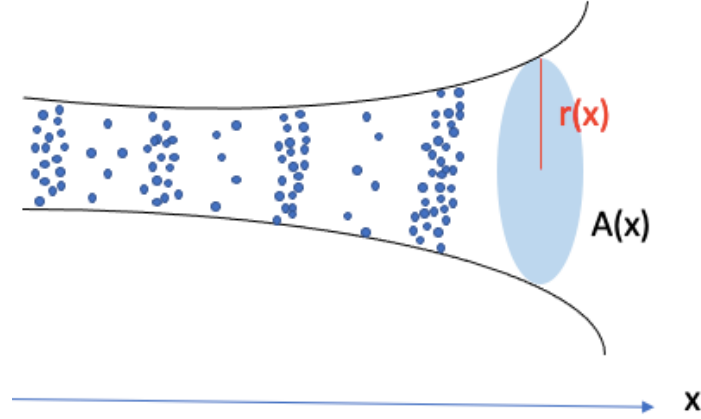


Ilustración 2: Diagrama del área de la trompeta; (elaboración propia)

Así, dado que el volumen es el área por la longitud, en términos diferenciales:

$$dV = A(x)dx$$

De la ecuación anterior, sustituyendo el volumen y simplificando:

$$\Rightarrow V + dV = V \left(1 + \frac{\partial \xi}{\partial x} \right) \Rightarrow V + dV = V + V \cdot \left(\frac{\partial \xi}{\partial x} \right)$$

Sacando factor común del volumen y dividiendo ambos lados por el volumen:

$$\frac{dV}{V} = \left(\frac{\partial \xi}{\partial x} \right)$$

Además, dada la relación anterior entre el volumen y la presión, la cual establece que:

$$\frac{dV}{V} = -\frac{1}{k} \cdot \frac{dp}{p}$$

Podemos escribir una relación entre la presión y el desplazamiento de las partículas:

$$p = -\frac{dp}{k} \cdot \frac{\partial x}{\partial \xi} \Rightarrow \frac{dp}{p} = -k \frac{\partial \xi}{\partial x}$$

Esta ecuación expresa cómo se relaciona la variación en la presión del aire con el cambio en el desplazamiento de sus partículas cuando pasa una onda sonora. De hecho, la presión depende exponencialmente de ξ , una relación que se obtiene de resolver la ecuación.

$$\int \frac{1}{p} dp = -k \int \frac{\partial \xi}{\partial x} \Rightarrow p = A \cdot e^{-k\xi}$$

Siendo A la constante de integración. Así, cuando aumenta el desplazamiento de las partículas, la presión decrece exponencialmente, y a.

Por otro lado, también debemos aplicar la segunda ley de Newton, que indica que, en la dirección de la propagación de la onda, la fuerza debe ser igual a la masa por la aceleración.

$$F = m \cdot a$$

Donde F es la fuerza, m la masa y a la aceleración. Además, la fuerza depende la presión:

$$F = P \cdot A$$

Sustituyendo esto, la masa como la densidad por el volumen y la aceleración, en este caso, como la segunda derivada de ξ respecto del tiempo (Rossing, Wheeler, & Moore, 2002);

$$\frac{\partial p}{\partial x} dx \cdot A = \rho \cdot A dx \cdot \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2}$$

Donde A es el área de la sección transversal de la trompeta y ρ es la densidad.

Como hemos visto antes, la presión depende de ξ , de tal manera que, simplificando esta ecuación, eliminando de ambos lados el volumen, nos queda:

$$\frac{\partial p}{\partial x} = \rho \cdot \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2}$$

(Morse & Ingard, 1986). Así, llegamos a la demostración de la relación entre la presión y la aceleración de ξ .

Esta ecuación relaciona por tanto la variación de la presión en el espacio directamente con la aceleración de las partículas, con lo que la presión también describe la propagación de la onda. Esta sería la ecuación que podríamos utilizar si la trompeta tuviera área transversal constante. Sin embargo, esto no es así para dos de los casos que vamos a estudiar, que son trompetas cuya área es variable que hay que incluir en la ecuación.

2.3. Incorporación del radio variable a la ecuación de onda

Partimos de la ecuación de Webster que incluye el área transversal de la trompeta:

$$\frac{1}{A(x)} \cdot \frac{\partial}{\partial x} \cdot \left(A(x) \frac{\partial p}{\partial x} \right) = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2}$$

(Eisner, 1967). Donde $A(x)$ es la función del área transversal de la trompeta, p es la presión, c es la velocidad del sonido y t la variable temporal.

Ahora, expandimos la derivada del área. Al derivar el producto, obtenemos la suma en lado izquierdo de la ecuación:

$$\frac{\partial}{\partial x} \cdot \left(A(x) \frac{\partial p}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 p}{\partial x^2} \cdot A(x) + A'(x) \cdot \frac{\partial p}{\partial x}$$

Por tanto, al dividir la ecuación entre $A(x)$ obtenemos la ecuación:

$$\frac{\partial^2 p}{\partial x^2} + \frac{A'(x)}{A(x)} \cdot \frac{\partial p}{\partial x} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2}$$

Sustituyendo $A(x)$ por $\pi[r(x)]^2$, siendo $r(x)$ la función de radio del perfil de la trompeta, obtenemos:

$$\begin{aligned} A'(x) &= \frac{dA(x)}{dx} = \frac{d}{dx} (\pi \cdot r^2) = \pi \cdot 2r \frac{dr}{dx} \\ \frac{A'(x)}{A(x)} &= \frac{\pi \cdot 2r(x) \frac{dr}{dx}}{\pi \cdot r(x)^2} = \frac{2}{r} \cdot \frac{dr}{dx} \\ \frac{\partial^2 p}{\partial x^2} + \frac{2}{r} \cdot \frac{dr}{dx} \cdot \frac{\partial p}{\partial x} &= \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} \end{aligned} \quad (\text{Ec.1})$$

Esta ecuación modeliza como cambia la presión dentro de la trompeta en función del tiempo y del espacio. Sin embargo, para este problema es conveniente estudiar la propagación de la onda en el espacio, que es la variable que coincide con la función del radio. Para ello, es necesario entender la presión como una onda que se propaga con amplitud modulada variable, amplitud que es dependiente del perfil de la trompeta, o lo que es lo mismo, del radio de la sección transversal de la trompeta.

$$p(x, t) = \Phi(x) \cdot \text{sen}(\omega t)$$

(Kinsler et al., 2000). Donde $\Phi(x)$ es la función que describe la amplitud modulada en función del punto de la trompeta en el que nos encontremos, y ω es la velocidad angular de la onda. Mediante esto, conseguimos separar la función de la presión en sus partes espacial y temporal. Por ejemplo, si $\Phi(x) = \cos(x)$; obtendríamos la siguiente representación gráfica. Además, sin tener en cuenta el valor de la velocidad angular, tenemos una función sinusoidal en el eje temporal, el eje vertical en el diagrama.

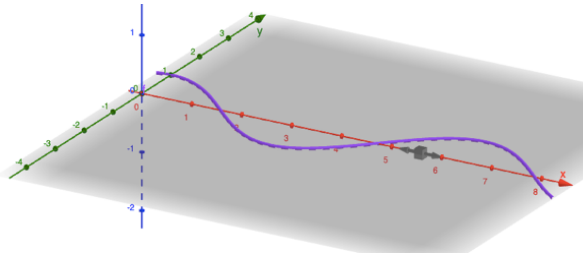


Ilustración 3: Diagrama de la función, $\Phi(x)$ como un coseno; (GeoGebra)

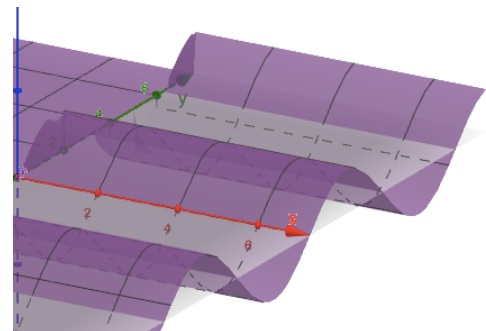


Ilustración 4: Diagrama de la propagación sinusoidal de la onda en el tiempo; (GeoGebra)

Así, juntando estos dos obtenemos un diagrama de la presión, $p(x, t)$, entendida como una función de onda en ambas variables.

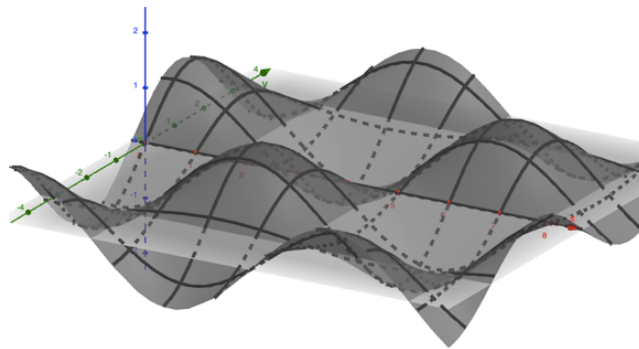


Ilustración 3: Diagrama de representación gráfica de la presión; (GeoGebra)

Este diagrama nos permite visualizar la presión como una onda, ahora hay que encontrar la función exacta que describe la presión en el eje x , $\Phi(x)$, empezando por sustituir p por $\Phi(x)$ en la ecuación 1, para lo que primero debemos hacer la segunda derivada de la presión en función del tiempo:

$$\frac{\partial p}{\partial t} = \Phi(x) \cdot \cos(\omega t) \cdot \omega;$$

$$\frac{\partial^2 p}{\partial t^2} = \Phi(x) \cdot [-\text{sen}(\omega t)] \cdot \omega^2 \Rightarrow \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} = -\frac{\omega^2}{c^2} \cdot \Phi(x) \cdot \text{sen}(\omega t)$$

En cuanto a las derivadas respecto de x :

$$\frac{\partial p}{\partial x} = \frac{d\Phi(x)}{dx} \cdot \text{sen}(\omega t) \Rightarrow \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} = \frac{d^2\Phi(x)}{dx^2} \cdot \text{sen}(\omega t)$$

Ahora sustituimos esto en la ecuación 1:

$$\frac{d^2\Phi(x)}{dx^2} \cdot \text{sen}(\omega t) + \frac{2}{r} \cdot \frac{dr}{dx} \cdot \frac{d\Phi(x)}{dx} \cdot \text{sen}(\omega t) = -\frac{\omega^2}{c^2} \cdot \Phi(x) \cdot \text{sen}(\omega t)$$

Aquí vemos como, al dividir ambos de la ecuación por $\text{sen}(\omega t)$; la ecuación se simplifica:

$$\frac{d^2\Phi(x)}{dx^2} + \frac{2}{r} \cdot \frac{dr}{dx} \cdot \frac{d\Phi(x)}{dx} = -\frac{\omega^2}{c^2} \Phi(x) \quad (\text{Ec. 2})$$

Así, el efecto del radio está reflejado en el coeficiente de la primera derivada de $\Phi(x)$.

3. Aplicación de la modelización para 3 tipos distintos de trompetas

Para los tres casos, se utilizará la ecuación 2, hallada anteriormente.

3.1. Modelización de una trompeta de radio constante

Este es el caso del tubo cilíndrico, un instrumento poco común, al que se le añade una



Imagen 1: imagen del tubo cilíndrico usado en la investigación; (elaboración propia)

boquilla por donde el instrumentista genera el sonido. Al ser de radio constante, la ecuación que modeliza este tipo de trompeta poco común es:

$$\frac{dr}{dx} = 0 \Rightarrow \frac{d^2\Phi}{dx^2} + \frac{\omega^2}{c^2} \Phi = 0$$

Para transformar la ecuación a una de primer orden, se utilizará un cambio de variable.

$$v = \frac{d\Phi}{dx}; \frac{dv}{dx} = \frac{d^2\Phi}{dx^2} = -\frac{2}{r} \cdot \frac{dr}{dx} \cdot v - \frac{\omega^2}{c^2} \Phi$$

Lo que implica para este caso:

$$\frac{dv}{dx} = -\frac{\omega^2}{c^2} \Phi(x)$$

Al tratarse de una función de radio constante, el sistema se reduce a aquel de un oscilador armónico o una onda que se propaga en el espacio sin amortiguamiento (Zill, 2002), donde $F = -k\Delta x$, y se trata de una fuerza restauradora que va siempre dirigida hacia el origen. La solución general de esta ecuación es la siguiente, (Zaitsev & Polyanin, 2002).

$$\Phi(x) = \cos(kx); k = \frac{\omega^2}{c^2}$$

La función empieza en amplitud máxima, donde la onda parte del reposo, coherente con el hecho de que el sonido se empieza a transmitir desde la boca del instrumentista en el instante inicial. Así, las condiciones iniciales son $\Phi(0) = 1; v(0) = 0$.

La frecuencia es de 345 Hz, calculamos k en cm^{-2} , ya que la longitud de la trompeta está en cm; tomando $\omega = 2\pi f$, y la velocidad del sonido, $c = 343 \cdot 10^2 \text{ cm} \cdot \text{s}^{-1}$

$$\frac{\omega^2}{c^2} = 0,00399; \frac{d^2\Phi}{dx^2} = -0,00399\Phi$$

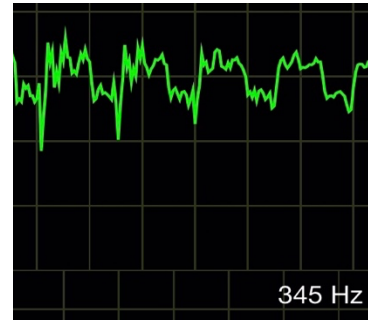


Imagen 2: Frecuencia de la trompeta, de la aplicación móvil; (Analyzer ®)

Para realizar el método de Euler, que consiste en avanzar en pequeños pasos, h , a lo largo de la variable independiente x , utilizando la derivada conocida en cada punto para estimar el valor de la función en el siguiente; utilizamos el programa Excel. En este caso, la derivada conocida es v , y la función que queremos encontrar es $\Phi(x)$. Así, hallamos esta función paso a paso según nos movemos por la función, $\Phi(x)$, mediante su derivada:

$$\Phi_{n+1} = \Phi_n + h \cdot v_n$$

La propia derivada se puede hallar de la derivada y el punto de la función anteriores.

$$v_{n+1} = v_n + h \cdot (-0,00399 \cdot \Phi_n)$$

Además, nos movemos sobre el eje x a un ritmo de $h = 0,1 \text{ cm}$ para mayor precisión.

Al encontrar puntos de la solución y graficar el resultado, se obtuvo la siguiente representación gráfica basada en esta tabla:

x	$\Phi(x)$	$v(x)$
0	1	0
0,1	1	-0,0004
0,2	0,9999	-0,0008
0,3	0,9998	-0,0011
...	...	...
100	1,019582	-0,0022

Tabla 1: Tabla de datos para la trompeta de sección transversal constante.

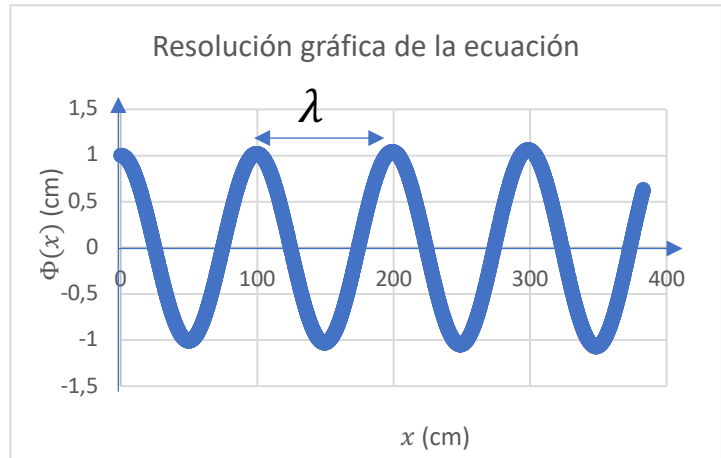


Gráfico 1:

Resolución gráfica de la ecuación para la propagación de la onda para un radio constante; (elaboración propia)

Se puede calcular la longitud de onda para dicha frecuencia

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = 99,42 \text{ cm} \Rightarrow \Phi(x) = \cos(0,06x)$$

Así, vemos que encaja con lo que se puede observar en la gráfica, así como la amplitud, que es constante debido a que el radio no cambia. Si graficamos v en función de $\Phi(x)$ lo que obtenemos es lo que se conoce como un diagrama de fase, donde la trayectoria y forma indican el comportamiento de la función. En particular, en este diagrama podemos observar cómo se trata de una elipse cerrada. Esto implica que no hay amortiguamiento ni crecimiento de la función sinusoidal.

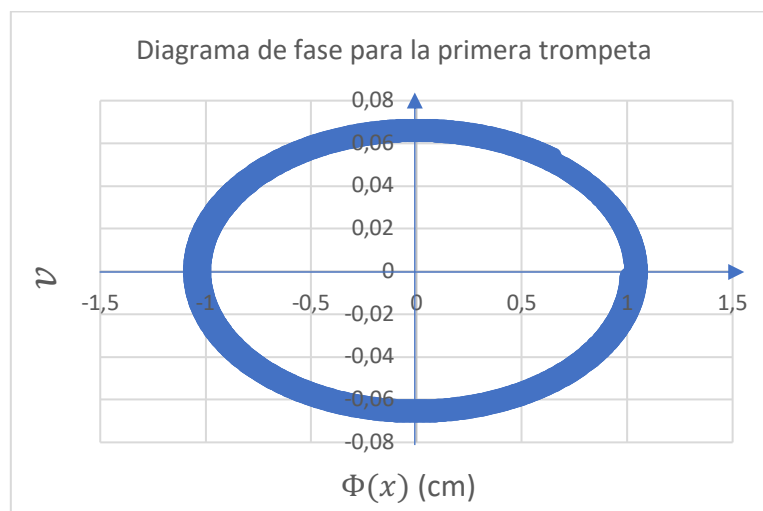


Gráfico 2: Diagrama de fase para el radio constante; (elaboración propia)

3.2. Modelización de una trompeta de radio lineal

Para calcular la función del radio, tomamos varios puntos de la trompeta y su radio.

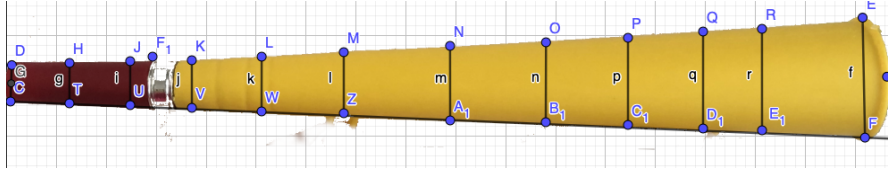


Ilustración 4: Trompeta de radio lineal; (elaboración propia)

Después, en Excel, cogemos estos datos y realizamos una tabla para obtener la tendencia lineal de este radio, o lo que es lo mismo, la función del perfil de esta trompeta.

x	Radio
0	0,725
2,52	0,805
4,95	0,875
...	...
34,45	2,395

Tabla 2: Función de radio lineal

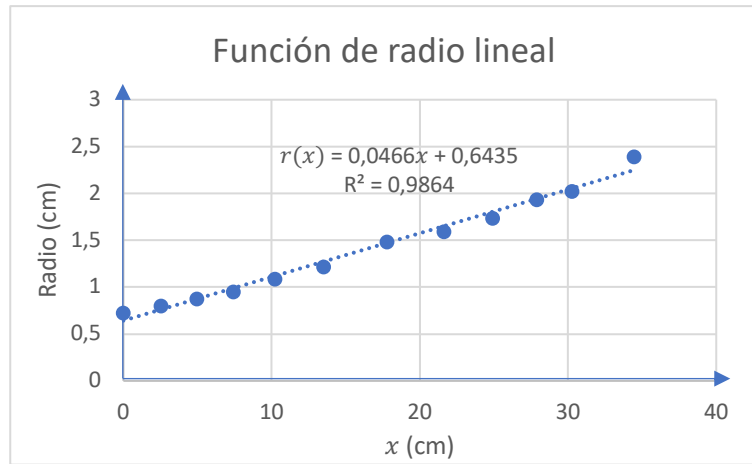


Gráfico 3: Representación de la función del radio del perfil de la trompeta; (elaboración propia)

Así, se obtuvo la siguiente función para el radio de la trompeta:

$$r(x) = 0,0466x + 0,6435 \text{ cm}; \frac{dr}{dx} = 0,0466$$

$$-\frac{2}{r(x)} \cdot \frac{dr}{dx} = -\frac{2}{0,0466x + 0,6435} \cdot 0,0466$$

Así, llegamos a la ecuación con los mismos datos para la frecuencia, 345 Hz, posiblemente porque el material y la longitud de esta trompeta es la idéntica a la primera trompera:

$$v = \frac{d\Phi}{dx} \Rightarrow \frac{dv}{dx} = -\frac{0,0932}{0,0466x + 0,6435} \cdot v - 0,00399\Phi$$

Así, aplicamos nuevamente el método de Euler, análogamente a como se hizo anteriormente, donde la ecuación de la derivada es:

$$v_{n+1} = v_n + h \cdot \left[\left(-\frac{0,0932}{0,0466 \cdot x_{n+1} + 0,6435} \right) v_n - 0,00399 \Phi_n \right];$$

En este caso, $x_{n+1} = x_n + 0,1$; ya que la constante de paso, h es 0,1.

x	$\Phi(x)$	$v(x)$
0	1	0
0,1	1	-0,0004
0,2	0,9999	-0,0008
0,3	0,9999	-0,0012
0,4	0,9998	-0,0016
0,5	0,9996	-0,0021
...	...	...
1000	84,0055	-1,6953

Tabla 3: Tabla de datos para trompeta lineal

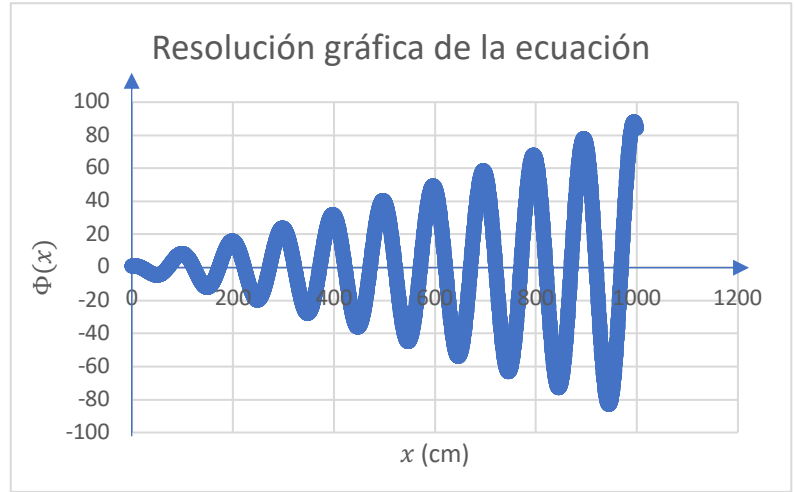


Gráfico 4: Representación gráfica de la propagación de la onda en la trompeta lineal; (elaboración propia)

De esta gráfica, habiéndole preguntado a ChatGPT por una aproximación de la solución, se halló la siguiente función (OpenAI, 2025):

$$\Phi(x) = \left(\frac{5,331}{\sqrt{0,0466 x + 0,6435}} \right) e^{0,01092 x} \cdot \text{sen}(0,03939 x^{1,0772} + 2,3924)$$

Esta ecuación se comprobó en comparación con los puntos obtenidos:

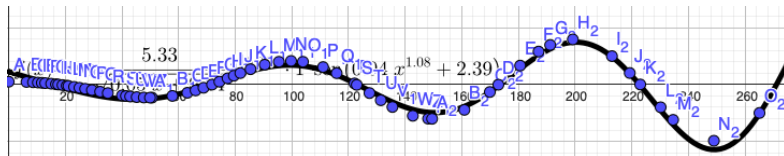


Ilustración 5: Comprobación de la solución para la trompeta lineal; (elaboración propia.)

Observamos el efecto del perfil de la trompeta en el denominador de la ecuación, así como el crecimiento lineal de la función en el exponente al que está elevado e , prácticamente 0. Además, podemos predecir que los valores máximos que alcanza la función crecen de forma lineal. Esto significaría que la función crece de forma lineal, representativo de la influencia del perfil lineal de la trompeta. Sin embargo, esta representación es una representación idealizada del problema, ya que, en la realidad, se produce amortiguamiento por parte del aire. Por otra parte, podemos obtener de la gráfica la longitud de onda de la función. Esto nos da un valor de $\lambda \approx 99,5$ cm, un valor muy cerca

del valor teórico calculado anteriormente de 99,42 cm. No obstante, esto presenta otra limitación, la longitud de la trompeta es de 35,5 cm. Por tanto, en la realidad, no llega a producirse ni media oscilación antes de que la onda escape por la campana de la trompeta. Aun así, este modelo es válido para los valores de x menores que 35,5.

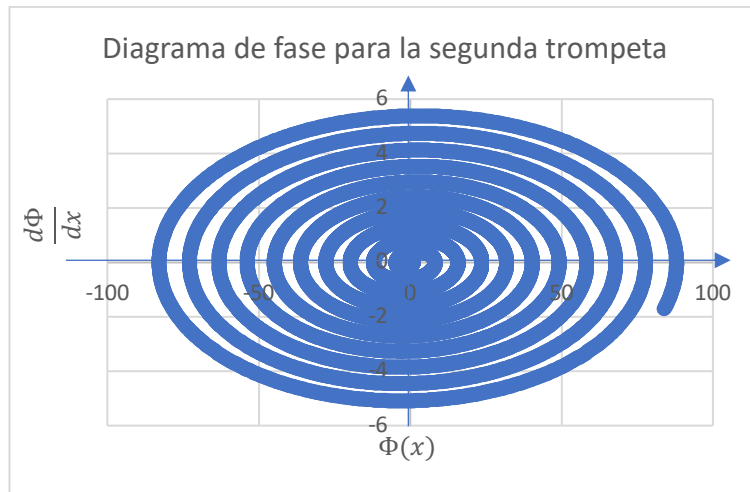


Gráfico 5: Diagrama de fase para la trompeta lineal; (elaboración propia)

Este diagrama de fase muestra una espiral en expansión, de acuerdo con el crecimiento de la función. Al contrario que para el tramo uno, aquí la curva no es cerrada, indicando que la energía total de la onda ya no permanece constante ya que $\Delta v \neq 0$.

Además, también se pueden analizar los máximos relativos de la función, que están relacionados con la función $r(x)$ del perfil.

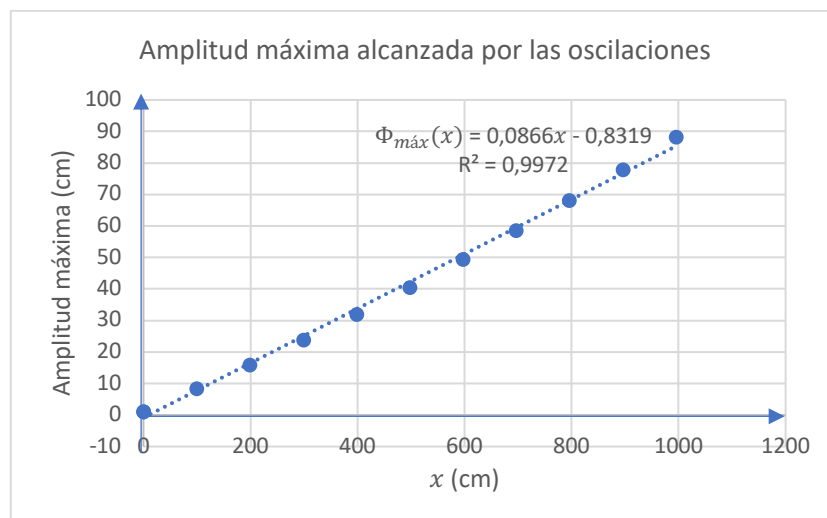


Gráfico 6: Amplitud máxima de la onda para la trompeta de radio lineal; (elaboración propia)

El término de la función del radio hace que v no sea constante en la ecuación 2, introduciendo un crecimiento a la función sinusoidal, observado en la amplitud máxima de la onda en la gráfica 6. Esto es acorde a la realidad, la función del radio crece linealmente otorgando más espacio a la onda antes de rebotar al encontrarse con las paredes. Este modelo ilustra de manera muy satisfactoria la propagación energética de la onda en una trompeta lineal ideal, aunque tiene importancia en la realidad ya que modeliza el tramo de la función que coincide con la longitud de la trompeta. De este modo, se comprobó que la función del radio de la trompeta influye directamente en el crecimiento lineal de la función de la propagación del sonido en la trompeta.

3.3. Modelización de una trompeta de radio exponencial

Repetimos el proceso para el tramo anterior, pero para una trompeta de radio exponencial.

Se tomaron los puntos de radio a distinto x para obtener la función del perfil.

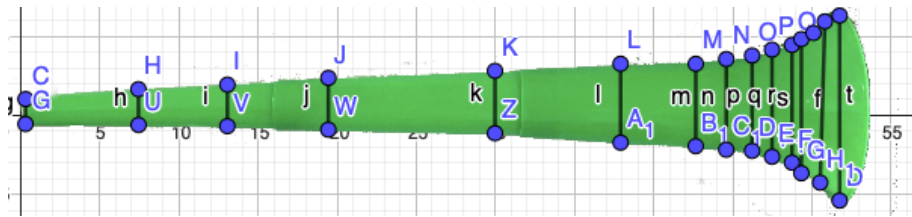


Ilustración 6: Trompeta de radio exponencial; (elaboración propia)

$$r(x) = 0,0236 \cdot e^{0,1059x}; \frac{dr}{dx} = 0,1059 \cdot 0,0236 \cdot e^{0,1059x}$$

Para esta trompeta la frecuencia cambia, pasando a ser 770 Hz

Partiendo de la ecuación 2 reduciendo la derivada de r :

$$v = \frac{d\Phi}{dx}; \frac{dv}{dx} = \frac{2}{r(x)} \cdot 0,1059 \cdot r(x) \cdot v - \frac{(2\pi \cdot 770)^2}{34300^2} \Phi$$

$$\frac{dv}{dx} = 0,2118 \cdot v - 0,0199\Phi$$

Así, resolvemos mediante el método de Euler en Excel, siendo la ecuación de la derivada:

$$v_{n+1} = v_n + dx \cdot [(-0,2118)v_n - 0,0199\Phi_n]$$

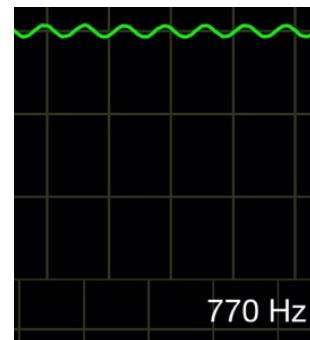


Imagen 3: frecuencia de la trompeta de perfil exponencial; (aplicación Analyzer®)

x	$\Phi(x)$	$\frac{d\Phi}{dx}$
0	1	0
0,01	1	-0,0005
0,02	0,99999	-0,0010
0,03	0,99998	-0,0015
0,04	0,99997	-0,0020
...	...	...
51,45	-138,11	29,55

Tabla 4: Propagación de la onda en la trompeta exponencial.

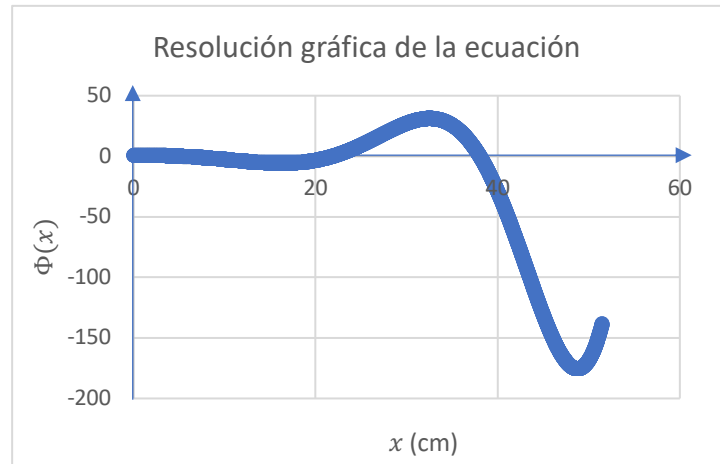


Gráfico 7: representación gráfica de la propagación de la onda en la trompeta exponencial; (elaboración propia)

En este caso, la representación de la propagación de la onda se realizó tan solo para la longitud de la trompeta, debido a que su crecimiento hacía que una representación mayor fuese menos útil a la hora de modelizar el problema. Nuevamente, habiéndole preguntado a ChatGPT por una aproximación de la solución, se halló la función (OpenAI, 2025):

$$\Phi(x) = 1,1398e^{0,1072x} \cdot \text{sen}(0,1916x - 4,2119)$$

Los puntos que aparecen en el diagrama son los puntos importantes, como ceros y máximos que se usaron para la comprobación. También podemos ver como al principio la onda alcanza un valor mínimo muy pequeño, y que no es hasta que entra en la campana, alrededor de los 30 cm, cuando los valores de $\Phi(x)$ se disparan.

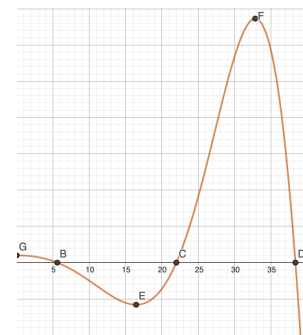


Ilustración 9: comprobación de la solución de la trompeta exponencial; (GeoGebra)

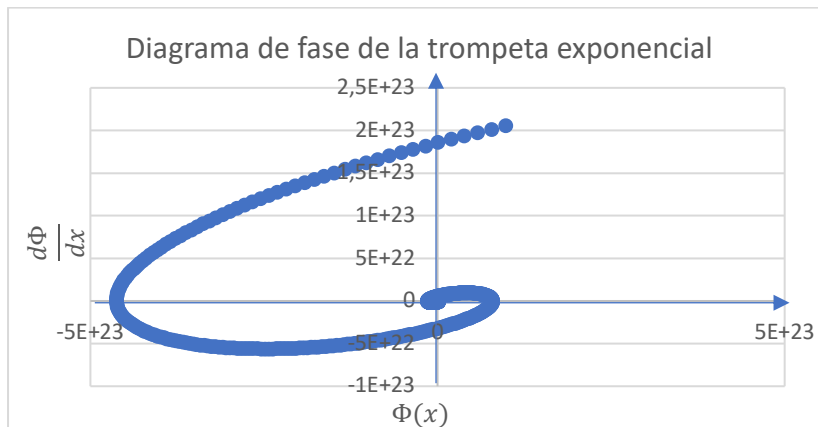


Gráfico 8: Diagrama de fase para la trompeta exponencial; (elaboración propia)

Esta gráfica muestra el diagrama de fase, representando la función la derivada de $\Phi(x)$ frente a $\Phi(x)$. Lo que se puede apreciar de este diagrama es una espiral logarítmica que se va alejando del origen, debido a que $\Phi(x)$ crece de manera exponencial, por lo que la espiral se dispara hasta valores muy elevados en pocos ciclos.

La variación exponencial del radio del instrumento añade un término adicional en la ecuación, pero en este caso es independiente de x , por lo que actúa como un factor multiplicador, provocando que la amplitud de la onda aumente de forma exponencial, contribuyendo a una mayor intensidad de sonido.

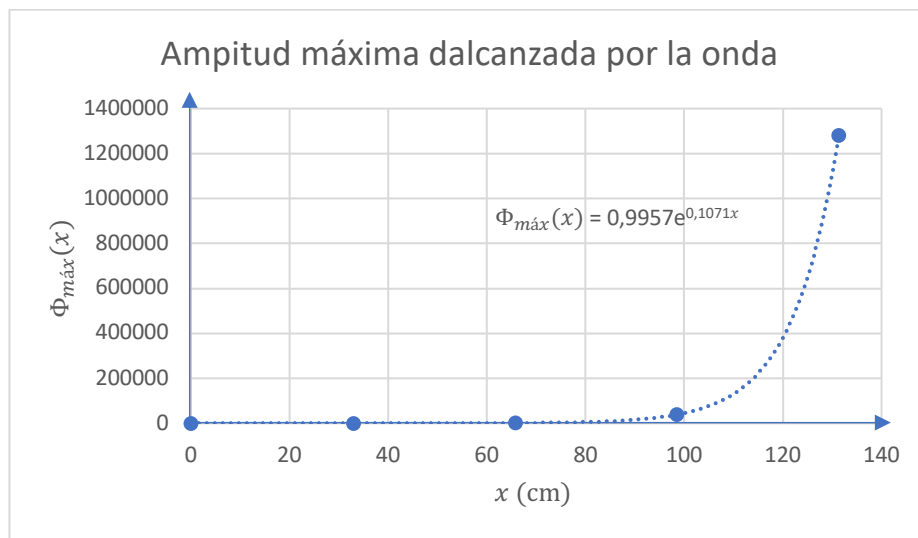


Gráfico 9: Amplitud máxima alcanzada por la onda de la trompeta exponencial; (elaboración propia)

En esta trompeta, los máximos también crecen de manera exponencial tal y como lo hace su perfil. Esto contrasta con los casos anteriores donde la amplitud se mantenía constante o crecía de forma lineal, respectivamente. Nuevamente, en este caso se asume que no hay disipación energética de ninguna forma. Además, otra suposición de este modelo es que no se escapa sonido al exterior antes de atravesar la campana, algo que ocurre. Esto es bastante significativo, ya que, además, las propias reflexiones de la onda en la campana generan interferencias en las ondas, no solo limitando el crecimiento sino reduciéndolo drásticamente (Benade & Jansson, 1974).

4. Conclusiones

En esta investigación se ha logrado modelar matemáticamente la propagación de ondas sonoras en el interior de una trompeta, empleando para ello un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias que incorpora el efecto de la geometría del instrumento a través de la función del perfil. Este sistema fue derivado de la ecuación Webster, una ecuación diferencial parcial, mediante un enfoque en $\Phi(x)$, la función que modela la presión en el eje x , en la que está también representada la geometría de la trompeta gracias a la función $r(x)$. Se analizaron tres configuraciones de trompeta, una con radio constante, otra con radio lineal, y una última con radio exponencial.

En el caso del radio constante, la ecuación se redujo a un oscilador armónico con solución

$$\Phi(x) = \cos(0,06x)$$

Esto se usó para comparar con el método numérico de Euler con el fin de comprobar la precisión de este último, indicando una propagación con amplitud constante y un diagrama de fase cerrado, en forma de elipse. Este mismo método fue usado para resolver la ecuación en la trompeta de perfil lineal, observando que la amplitud de $\Phi(x)$ y por crece de manera lineal, acorde con la geometría del propio perfil, siguiendo la función:

$$\Phi(x) = \frac{5,331}{\sqrt{0,0466x + 0,6435}} e^{0,01092x} \cdot \text{sen}(0,03939x^{1,0772} + 2,3924)$$

Esta ecuación nos permite entender como el perfil lineal de esta trompeta genera un aumento leve de las amplitudes de la onda, generando un grado de resonancia e intensidad intermedio. Además, el diagrama de fase evoluciona en espiral, evidenciando el aporte energético que introduce la geometría de la trompeta suponiendo una trompeta ideal sin disipaciones. En el caso de la trompeta cuyo perfil viene dado por la función de radio exponencial, el crecimiento de la amplitud se vio afectado de forma exponencial, evidenciando nuevamente el impacto de la geometría de la trompeta. Al entrar en la

campana, se observó como la amplitud crece exponencialmente, con un diagrama de fase que se convierte en espiral logarítmica, indicando que la campana favorece un aporte de energía en el modelo idealizado. La función que modeliza este caso es:

$$\Phi(x) = 1,1398e^{0,1072x} \cdot \text{sen}(0,1916x - 4,2119)$$

Observamos que el exponente es diez veces mayor que en función de la trompeta lineal, evidenciando el mayor crecimiento de esta función. Al añadir a $\Phi(x)$ el $\text{sen}(\omega t)$, obtenemos una representación gráfica de la presión como una onda en función del tiempo y del espacio. De este diagrama vemos como la presión se propaga periódica y exponencialmente en el eje x , pero

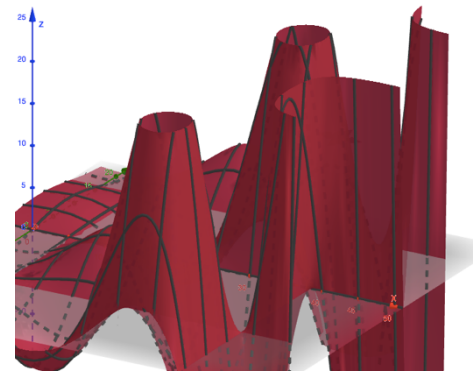


Ilustración 7: Diagrama de la presión para la trompeta exponencial; (GeoGebra)

periódicamente, sin crecimiento en el eje temporal. De este modo, hemos conseguido modelizar la presión, por tanto la propagación de la onda sonora, como una función. Los resultados obtenidos han logrado mostrar como la sección transversal de la trompeta tiene un impacto determinante en la propagación de las ondas sonoras. En especial, se ha visto como las campanas típicamente exponenciales influyen en la presión sonora y por tanto generan la mayor intensidad del sonido que se propaga al exterior de las tres trompetas estudiadas. Pese a tratarse de modelo idealizado, la implementación del método de Euler permitió visualizar y cuantificar de manera efectiva el comportamiento de la onda en cada caso. Por tanto, se ha cumplido el objetivo de la investigación al modelar y demostrar, tanto de forma analítica, como numérica y gráfica, cómo la geometría de la trompeta afecta la propagación de las ondas sonoras. Se podrían explorar como expansión los decaimientos de la onda al abandonar la trompeta, así como añadir una representación de como el rozamiento del aire aporta trabajos de disipación que acerquen aún más el modelo matemático a la realidad de la física.

5. Bibliografía

Air flow. (n.d.). Office of Information Technology | School of Medicine | Johns Hopkins

University. Recuperado de:

https://oac.med.jhmi.edu/res_phys/Encyclopedia/AirFlow/AirFlow.HTML

Arrieta Algarra, J., Ferreira de Pablo, R., Pardo San Gil, R., & Rodríguez Bernal, A.

(2020). *Análisis numérico de ecuaciones diferenciales ordinarias*. Ediciones Paraninfo, S.A,

recuperado de:

<https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=YI3jDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=Análisis+numérico+de+ecuaciones+diferenciales+ordinarias&ots=JzljEyhno4&sig=cfBAWuX5CZEcksKd9J7d0K8ZC-Q#v=onepage&q=Análisis%20numérico%20de%20ecuaciones%20diferenciales%20ordinarias&f=false>

Ayers, R. D., Eliason, L. J., & Mahgerefteh, D. (1985). *The conical bore in musical acoustics*,

recuperado de:

<https://pubs.aip.org/asa/jasa/article/74/S1/S29/989023/The-conical-bore-in-musical-acoustics>

Benade, A. H. (1968). *On the propagation of sound waves in a cylindrical conduit*, recuperado

de:

<https://pubs.aip.org/asa/jasa/article-abstract/44/2/616/631593/On-the-Propagation-of-Sound-Waves-in-a-Cylindrical>

Benade, A. H., & Jansson, E. V. (1974). On plane and spherical waves in horns with nonuniform flare: I. theory of radiation, resonance frequencies, and mode conversion. *Acta Acustica united with Acustica*, recuperado de

<https://www.ingentaconnect.com/contentone/dav/aaua/1974/00000031/00000002/art00004>

D'Alembert, J. L. (1747). *Investigación sobre la curva formada por una cuerda estirada puesta en vibración*.

Eisner, E. (1967). *Complete solutions of the "Webster" horn equation*. Recuperado de:

<https://pubs.aip.org/asa/jasa/article-abstract/41/4B/1126/757102/Complete-Solutions-of-the-Webster-Horn-Equation>

Fletcher, N. H., & Rossing, T. D. (2012). *The physics of musical instruments*. Springer Science & Business Media. Recuperado de:

https://csclub.uwaterloo.ca/~pbarfuss/The_Physics_of_Musical_Instruments.pdf

Kinsler, L. E., Frey, A. R., Coppens, A. B., & Sanders, J. V. (2000). *Fundamentals of acoustics*. John Wiley & Sons. Recuperado de:

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=FecSEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Fundamentals+of+acoustics%22&ots=rTvHGV0-Nj&sig=k_Harg_gbojigE5biJUgCqmytTs#v=onepage&q=Fundamentals%20of%20acoustics%22&f=false

Macías, D., Melo, J. A., & Lam-Maldonado, M. (2011). *Ecuaciones Diferenciales Ordinarias y sus Aplicaciones*. Recuperado de: <https://www.researchgate.net/publication/325405727>

Morse, P. M., & Ingard, K. U. (1986). *Theoretical acoustics*. Princeton University Press. Recuperado de:

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=KIL4MV9IE5kC&oi=fnd&pg=PR7&dq=Morse+%26+Ingard,+Theoretical+acoustics&ots=hnMeE4NhDZ&sig=xVqkCbB_Bv_FPJWCDhllUaXXCX4#v=onepage&q=Morse%20%26%20Ingard%2C%20Theoretical%20acoustics&f=false

OpenAI, (2025). ChatGPT 4.5. Modelo de lenguaje grande.

<https://chatgpt.com/g/g-p-6763068842fc8191b85953cf6d0b54a3-e-i-mates/c/67d95de6-bde8-8013-94e2-c259d106d37c> (17 de marzo de 2023).

Ortega, M. V., Rincón, O. L., & Mondragón, E. I. (2022). *Ecuaciones diferenciales y Aplicaciones* (1st ed.). Recuperado de:

<https://sired.udenar.edu.co/7344/1/Ecuaciones%20diferenciales.pdf>

Pyle, R. W. (1975). *Effective length of horns*. Recuperado de:

<https://pubs.aip.org/asa/jasa/article-abstract/57/6/1309/686618/Effective-length-of-horns>

Rayleigh, J. W., & Lindsay, R. B. (1945). *The theory of sound*. Courier Corporation.

Recuperado de: <https://psycnet.apa.org/record/1946-04065-000>

Rossing, T. D., & Fletcher, N. H. (2013). *Principles of vibration and sound*. Springer Science & Business Media. Recuperado de:
<https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=cBL5BwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=Principles+of+vibration+and+sound&ots=LcPJQjIpEh&sig=bYSCcH0CZqrwIcqDdF-j2uR8QgM#v=onepage&q=Principles%20of%20vibration%20and%20sound&f=false>

Rossing, T. D., Moore, R. F., & Wheeler, P. A. (2013). *The Science of Sound*: Pearson New International Edition. Pearson Higher Ed.

Woodford, C. (2025, January 31). *Aerodynamics - Introduction to the science of air flow*. Explain that Stuff. Recuperado de: <https://www.explainthatstuff.com/aerodynamics.html>

Zaitsev, V. F., & Polyanin, A. D. (2002). *Handbook of exact solutions for ordinary differential equations*. CRC Press. Recuperado de:
<https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.1201/9781420035339/handbook-exact-solutions-ordinary-differential-equations-andrei-polyanin-valentin-zaitsev>

Zill, D. G. (2002). *Ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado*. Cengage Learning.